关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J030 点关于直线对称的垂直平分线性质

二级结论

条件

条件一（点线对称）

平面内点 P 与点 P' 关于直线 l 对称（沿 l 折叠重合）。

结论

结论一（中垂线性质）

直观描述： 对称轴垂直平分对称点的连线。记 M 为 PP' 的中点。

$$l \perp PP' \ \wedge \ M \in l.$$

逆命题（等价条件）

直观描述： 若一条直线同时垂直且平分一条线段，则该直线是对称轴。

$$l \perp PP' \ \wedge \ M \in l.$$

理解说明

一句话直觉

轴对称的本质是镜面反射：两点关于直线对称，相当于平面沿该直线折叠后两点重合。因此对称轴就是两点连线的垂直平分线。

核心拆解

要点一（垂直关系）

对称轴与对称点连线互相垂直。

要点二（中点关系）

对称轴经过对称点连线的中点。

几何本质（对称即反射）

沿直线 l 反射（折叠）时，l 上的点不动，l 两侧的图形互为镜像。因此 l 必然垂直平分连接镜像点的线段。

代数意义（坐标表达）

在解析几何中，若 $P(x_1, y_1)$ 与 $P'(x_2, y_2)$ 关于直线 $l: ax + by + c = 0$ 对称，则中点 $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$ 在 l 上，且 $k_{PP'} \cdot k_l = -1$（若斜率存在）。

考点价值（高频应用）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（求对称点或轴）**利用中点和垂直列方程组求解。
- **考法二（证明对称关系）**验证中点与垂直，或利用对称性转移线段、角度。
- **考法三（构造对称求最值）**将军饮马型问题，通过对称化折线为直线。

顿悟点

对称轴就是两点之间的“镜子”：它既平分又垂直，两个条件缺一不可。

使用场景

- **场景一（翻折问题）**平面几何折叠后重合，直接推出中垂线。
- **场景二（对称建模）**在函数与解析几何中，利用对称简化距离或角度运算。

证明

思路提示

由轴对称的定义（折叠重合）可以直接推出 l 是 PP' 的中垂线。证明分两步：先证 l 过 PP' 中点，再证 $l \perp PP'$。

正式推导

步骤一（证中点关系）

设直线 l 与 PP' 交于点 M。由对称性，沿 l 折叠后 P 与 P' 重合，故 M 是 PP' 的中点。

$$M \in l \cap PP', \quad PM = MP'.$$

理由：若 M 不是中点，则折叠后对应点不重合，与对称矛盾。

步骤二（证垂直关系）

在 l 上另取一点 Q（异于 M）。由对称性，$QP = QP'$，又 $MP = MP'$，故 $\triangle PQM \cong \triangle P'QM$（SSS）。因此 $\angle PMQ = \angle P'MQ$。因为 $\angle PMP' = 180°$，所以 $\angle PMQ = 90°$。

$$\begin{aligned} & QP = QP',\ MP = MP',\ QM = QM \\ \Rightarrow\ & \triangle PQM \cong \triangle P'QM \\ \Rightarrow\ & \angle PMQ = \angle P'MQ \\ \because\ & \angle PMP' = 180°,\ \angle PMQ = \angle P'MQ \\ \therefore\ & \angle PMQ = 90°. \end{aligned}$$

理由：全等对应角相等，邻补角平分得直角。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（汇总）

综上，l 垂直于 PP' 且经过 PP' 的中点，故 l 是 PP' 的垂直平分线。

$$l \perp PP' \ \wedge \ M \in l.$$

理由：中垂线定义。

结论回扣

通过中点确定和垂直判定，严格证明了“对称 $\Rightarrow$ 中垂线”。该过程体现了轴对称与全等三角形的联系，是解决对称问题的基础。

典型例题

例 1（基础）题目：已知点 P 与 P' 关于直线 l 对称，PP' 交 l 于点 M，且 $PP'=8$。求 PM 的长度。解题步骤：

第一步（应用性质）

由对称性质，l 是 PP' 的垂直平分线，所以 M 是 PP' 的中点。

理由：轴对称基本性质。

第二步（计算长度）

$PM=\dfrac{1}{2}PP'=\dfrac{1}{2}\times 8=4$。

理由：中点等分线段。

第三步（写出答案）

所以 $PM=4$。

理由：由上述计算。

关键结论：$PM=4$。

例 2（稍变形） 题目：在平面直角坐标系中，已知 $A(2,0)$，$B(0,2)$。判断直线 $l:x+y-2=0$ 是否为线段 AB 的垂直平分线？A 与 B 是否关于 l 对称？解题步骤：

第一步（求中点）

AB 中点 M 的坐标为 $\left(\dfrac{2+0}{2},\dfrac{0+2}{2}\right)=(1,1)$。

理由：中点坐标公式。

第二步（验证点在线上）

把 M 代入 l，$1+1-2=0$，满足，所以 l 经过 AB 的中点。

理由：中垂线必过中点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（验证垂直）

$k_{AB}=\dfrac{2-0}{0-2}=-1$，$k_l=-1$。由于 $k_{AB}\cdot k_l=1\neq -1$，故 l 与 AB 不垂直。因此 l 不是 AB 的中垂线，A 与 B 不关于 l 对称。

理由：中垂线必须垂直于线段。

关键结论： l **不是** AB **的中垂线，** A **与** B **不关于** l **对称。**

例 3（综合应用）题目： 已知点 $A(0,2)$，求 A 关于直线 $l:2x-y-1=0$ 的对称点 A' 的坐标。**解题步骤：**

第一步（设点列中点方程）

设 $A'(x,y)$，则 AA' 中点 $\left(\dfrac{x}{2},\dfrac{y+2}{2}\right)$ 在 l 上：$2\cdot\dfrac{x}{2}-\dfrac{y+2}{2}-1=0$，化简得 $2x-y-4=0$。

理由：对称点连线中点在对称轴上。

第二步（列垂直方程）

由 $AA'\perp l$，斜率之积为 -1：$\dfrac{y-2}{x}\cdot 2=-1$，整理得 $x+2y-4=0$。

理由：垂直条件。

第三步（解方程组得坐标）

联立 $\begin{cases}2x-y-4=0\\x+2y-4=0\end{cases}$，解得 $x=\frac{12}{5}$，$y=\frac{4}{5}$。所以 $A'(\frac{12}{5},\frac{4}{5})$。

理由：解线性方程组。

关键结论： $A'(\frac{12}{5},\frac{4}{5})$。

易错提醒

易错点一（遗漏垂直条件）

在判断对称时只验证中点是否在直线上，忽略垂直条件。

正确理解（垂直与平分缺一不可）

对称轴必须同时满足垂直和过中点两个条件，缺少任何一个都不构成对称。

错因分析（忽视垂直导致误判）

仅验证中点会误以为任意过中点的直线就是对轴，实际上不垂直则两点不重合。

易错点二（混淆对称轴与任意垂线）

误以为对称轴是线段上任意一条垂线，忽略中点条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（对称轴必过线段中点）

对称轴必须经过对称点连线的中点，不仅仅是垂直。

错因分析（忽视中点导致位置错误）

只垂直不过中点，则垂线不是对称轴，两点不会关于该线对称。

易错点三（斜率不存在情况忽略）

在解析几何中使用垂直条件 $k_1 \cdot k_2 = -1$ 时，未考虑对称轴斜率不存在（铅垂线）或零（水平线）的情形。

正确理解（分类讨论铅垂与水平）

当对称轴斜率不存在（垂直于 x 轴）时，对称点连线为水平线（纵坐标相等）；当对称轴斜率为 0（水平线）时，对称点连线为铅垂线（横坐标相等）。此时不能直接套用斜率乘积公式 $k_1 k_2 = -1$。

错因分析（机械套公式致漏解）

忽略斜率不存在或零的情况会导致无法求出对称点坐标，或遗漏特殊解。

结论小结

一句话核心

点关于直线对称，对称轴是该两点连线的垂直平分线。

使用条件

- **条件一（正向应用）**已知两点关于某直线对称，可推出对称轴垂直平分连线。
- **条件二（逆向应用）**若一条直线垂直平分一条线段，则两端点关于该直线对称。
- **条件三（坐标形式）**在解析几何中，可用中点公式和斜率关系列方程。

关键提醒

- **易错点（缺一不可）**垂直和平分两个条件必须同时满足，不能只用一个。
- **检查项（斜率讨论）**使用斜率关系时，注意斜率不存在或为零的特殊情况。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料